

Домашнее Задание к Вебинару №2

Задание 1.

1) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

2) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 5 \\ 7 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

3) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -8 & -4 & -1 \\ -2 & 3 & -7 \end{pmatrix}$

4) Вычислите определитель:
$$\begin{vmatrix} -7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & 0 \\ -1 & -3 & -3 & 0 \\ -3 & -7 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

5) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -7 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 6 \\ -7 & 8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6) Вычислите определитель:
$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix}$$

7*) Вычислите определитель:
$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix}$$

Задание 2.

1) Решить уравнение:
$$\begin{vmatrix} \sin 8x & \sin 5x \\ \cos 8x & \cos 5x \end{vmatrix} = 0$$



2) Решить уравнение:
$$\begin{vmatrix} 3 & x & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ x+10 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

3) Решить уравнение:
$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & x+5 \end{vmatrix} = 0$$

Задание 3.

1) Решить неравенство:
$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} < 1$$

2) Решить неравенство:
$$\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0$$

Задание 4.

Вычислить определитель третьего порядка разложив его по элементам i -ой строки;

1)
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix}, i = 2$$

2)
$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 5 & 2 \end{vmatrix}, i = 3$$

3)
$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ -8 & 3 & 6 \end{vmatrix}, i = 1$$

Задание 5

Решить следующие СЛАУ Методом Крамера;

1)
$$\begin{cases} 2x + 4y + z = 4 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ 4x - y - 3z = 1 \end{cases}$$

2)
$$\begin{cases} x - 2y + 4z = -12 \\ 2x + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$



$$3) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -x + 3y + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 4x + y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 10 \end{cases}$$

$$6*) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \\ 7x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 9 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 8 \end{cases}$$

Задание 6

Решить следующие СЛАУ методом Гаусса:

$$1) \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 = -43 \\ 3x_1 - 7x_2 = 61 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 5y - 4z = -4 \\ 4x - 5z = 16 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 4x - y - 2z = -23 \\ 9x - 5y - 3z = -54 \\ 5x + y - 4z = -28 \end{cases}$$

$$4*) \begin{cases} -y + 3t = -5 \\ 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z = 18 \end{cases}$$

$$*) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 = -31 \\ -4x_1 - 8x_2 + x_3 + 3x_4 = 66 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -24 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}$$

Задание 7**

Посчитайте следующие определители:

$$1) \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x & a \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

Ответы

- 1) -21
- 2) 576
- 3) -684
- 4) -252
- 5) -34
- 6) -31
- 7) $a^2 + b^2 + c^2 + 1$

Задание 2

- 1) $x = \frac{\pi k}{3}, k \in Z$
- 2) $x_1 = -10,$
 $x_2 = 2$
- 3) $x = -4$

Задание 3

- 1) $x > \frac{7}{2}$
- 2) $x \in (-6; -4)$

Задание 4

- 1) 112
- 2) -42
- 3) 39

Задание 5

- 1) (-2; 3; -4)
- 2) (2; 1; -3)
- 3) (2,4; 0,8; -1)
- 4) (1; 1; 1)
- 5) (1; 1; 1)
- 6) (1; -1; 0; 2)



Задание 6

- 1) $x_1 = 4, x_2 = -7$
- 2) $x = -1, y = -4, z = -4$
- 3) $x = -3, y = 3, z = 4$
- 4) $x = 4, y = -4, z = 2, t = -3$
- 5) $x_1 = -6, x_2 = -7, x_3 = 1, x_4 = -5$

Задание 7

- 1) $a_{11}a_{22}...a_{nn}$
- 2) $(-1)^{n+1}a_1a_2...a_n$
- 3) $(n-1)(-1)^{n-1}$
- 4) $(x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}$
- 5) $x^n + (-1)^{n+1}y^n$

